

1. Definição de grafo

Um **grafo** é uma tripla $G=(V, A, \psi)$ tal que:

- V é um conjunto de elementos (chamados *vértices*)
- A é um conjunto de elementos (chamados *arestas*), e
- ψ é uma função (chamada *função de incidência*) que associa a cada elemento de A um par de elementos de V .

Exemplo: Considere $G=(V, E, \psi)$ tal que

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$$

$$E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8\}$$

E a função de incidência ψ é definida como:

$$\psi_G(e_1) = v_1 v_2 \quad \psi_G(e_5) = v_2 v_4$$

$$\psi_G(e_2) = v_2 v_3 \quad \psi_G(e_6) = v_4 v_5$$

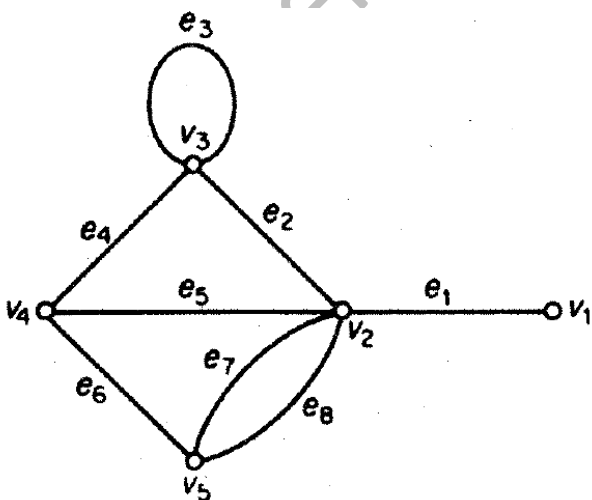
$$\psi_G(e_3) = v_3 v_5 \quad \psi_G(e_7) = v_2 v_5$$

$$\psi_G(e_4) = v_3 v_4 \quad \psi_G(e_8) = v_2 v_5$$

2. Representação gráfica de um grafo

Normalmente apresentamos grafos através de sua **representação gráfica**, na qual cada vértice é representado por um ponto e cada aresta é representada por uma linha ligando os pontos que representam seus dois vértices correspondentes..

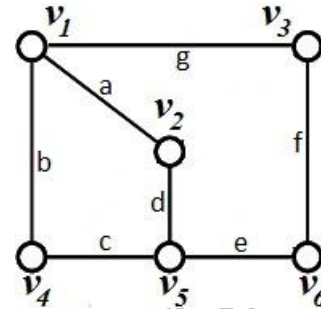
Exemplo: Considere o grafo $G=(V,A)$ do exemplo anterior



3. Conceitos Básicos

Se G é o nome de um grafo, $\mathbf{VG}$ denota seu conjunto de vértices e $\mathbf{AG}$ denota seu conjunto de arestas.

Exemplo: Dado o grafo X abaixo,



$$VX = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$$

$$AX = \{a, b, c, d, e, f, g\}$$

Se a é uma aresta de um grafo G tal que $\psi(a) = uv$ então dizemos que u e v são os **extremos** de a . Se u e v são os extremos de uma aresta a , dizemos que u e v são vértices **adjacentes** (ou **vizinhos**). Dizemos também que a **incide** em u (e em v também), ou **liga** os vértices u e v . Para simplificar, no lugar de usar “aresta com extremos u e v ”, quando não houver perigo de confusão, usaremos “a **aresta uv** ” (ou, equivalentemente, “a **aresta vu** ”).

Exemplo: Considerando o grafo X acima,

- v_1 e v_3 são os extremos de g
- v_6 é um extremo de f
- v_2 e v_5 são adjacentes
- v_2 e v_6 não são adjacentes
- c incide em v_5
- b e c são adjacentes
- c também pode ser chamada de v_4v_5 ou de v_5v_4

Duas arestas com um extremo em comum são chamadas **adjacentes**; duas arestas distintas com os mesmos extremos são chamadas **paralelas** ou **múltiplas**. Uma aresta com extremos idênticos é chamada **laço** (“loop”).

Exemplo: Considere o grafo desenhado no exemplo:

- e_7 e e_8 são paralelas
- e_1 e e_2 são adjacentes
- e_3 é um laço

A **ordem** de um grafo G é o número de vértices de G (notação: $|VG|$); o **tamanho** de um grafo é a soma do número de vértices com o número de arestas de G (o número de arestas de G é denotado por $|AG|$).

O **grau** de um vértice v em um grafo G , denotado por $g_G(v)$, é o número de arestas que incidem em v , onde os laços são contados duas vezes. Se o grafo a que estamos nos referindo é óbvio pelo contexto, o grau de um vértice v é denotado simplesmente por $g(v)$.

$\delta(G)$ denota o mínimo dos graus dos vértices de G .
 $\Delta(G)$ denota o máximo dos graus dos vértices de G .

Exemplos de *Teoremas* que os matemáticos gostam de enunciar e provar a respeito de grafos:

Proposição 1 A soma dos graus dos vértices de um grafo é igual ao dobro do número de arestas do grafo.

Corolário 1 Em todo grafo o número de vértices de grau ímpar é par.

4. Isomorfismo de Grafos

Sejam G e H dois grafos. Dizemos que G e H são isomorfos, denotado por $G \cong H$, se existem bijeções

- $\alpha: VG \rightarrow VH$
- $\beta: AG \rightarrow AH$

tais que:

$$a=(u,v) \in AG \Leftrightarrow \beta(a) = (\alpha(u), \alpha(v)) \in AH$$

O par (α, β) é chamado de **isomorfismo** entre G e H .

5. Exercícios

1. Considere a seguinte definição alternativa de grafo:
*Um **grafo** é um par $G=(V, A)$ de conjuntos que satisfazem $A \subseteq [V]^2$. (Onde $[V]^2$ denota o conjunto de todos os subconjuntos de V com 2 elementos.)*
 - a) *Tal definição é equivalente à anterior? Justifique.*
 - b) Considerando esta definição desenhe o grafo $G=(V,A)$ tal que
 - $V= \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
 - $A= \{ \{1,2\}, \{1,5\}, \{1,4\}, \{3,4\}, \{5,6\} \}$
 - c) Considerando o grafo G do item anterior,
 - Quanto vale $g(4)$?
 - Quanto vale $\delta(G)$?
 - Quanto vale $\Delta(G)$?
 - Qual é a ordem de G ?
 - Qual é o tamanho de G ?
2. Apresente um grafo G de ordem 6 tal que todo vértice tenha grau 1.
3. Apresente um grafo G de ordem 6 tal que todo vértice tenha grau 2.
4. Apresente um grafo G de ordem 6 tal que
 - G não tenha laços.
 - G não tenha arestas paralelas.
 - Cada vértice de G seja adjacente a todos os demais vértices do grafo.
5. Existe algum grafo com 13 vértices tal que todo vértice tenha grau 3? Justifique.

6. Bibliografia

BONDY, A., MURTY, U.S.R. **Graph Theory**. New York: Springer, 2010.